NURSING STUDY HUB • OFFICIAL ACADEMIC MATERIAL • DO NOT RESELL

Station 1: Bone Functions, Marrow & Cells

المحطة الأولى: وظائف العظام الحيوية، بنية النخاع العظمي، وخلايا البناء والهدم

- **Functions of Bones (Mechanical & Metabolic Framework):**
  - **1. Mechanical Support & Movement:** Provides rigid bodily framework during movement and upright standing leverage.
  - **2. Muscular Attachment:** Provides attachment points for muscle origins and insertions via tendons acting as levers.
  - **3. Protection of Vital Organs:** Cranium shields brain; Thorax shields thoracic visceral organs (heart and lungs).
  - **4. Mineral Storage & Reservoir:** Stores 99% of Calcium and Phosphorus; continuously releases them to maintain serum homeostasis.
  - **5. Blood Cell Factory (Hematopoiesis):** Manufactures blood cells in active bone marrow (ribs, sternum, vertebrae, clavicle).
- **Bone Marrow Dynamics (Red vs Yellow Marrow):**
  - **Red Bone Marrow (Active):** Located in thorax and pelvis; continuously produces RBCs, WBCs, platelets, and new bone cells.
  - **Yellow Bone Marrow (Inactive):** Fatty tissue found in long bones of limbs; does NOT produce blood or bone cells under normal states.
- **Bone Remodeling Cells (Dynamic Homeostasis):**
  - **Bone Building Cells (Osteoblasts):** Secrete bone matrix protein which mineralizes into new bone; mature into Osteocytes.
  - **Bone Resorbing Cells (Osteoclasts):** Secrete hydrogen ions and proteases to break down bone tissue, releasing Calcium into blood.

شرح وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (محطة 1 - وظائف العظام والنخاع والخلايا):

- الوظائف الأساسية الخمس للهيكل العظمي:

1. الدعامة الميكانيكية والحركية **(Mechanical Support)** — تشكيل الهيكل الصلب وحمل ثقل الجسم أثناء الوقوف والحركة.
2. مواضع ارتكاز العضلات والأوتار **(Muscular Attachment)** — توفير نقاط المنشأ والاندغام لتعمل العظام كروافع حركية.
3. حماية الأعضاء الحيوية الحساسة **(Vital Protection)** — الجمجمة تحمي المخ، والقفص الصدري يحمي القلب والرئتين.
4. مخزن المعادن وضبط الكالسيوم **(Mineral Storage)** — تخزين 99% من كالسيوم الجسم وضبط نسبته في الدم باستمرار.
5. مصنع خلايا الدم الشامل **(Blood Cell Factory)** — إنتاج كرات الدم في نخاع العظام النشط (القص، الأضلاع، والفقرات).

- مقارنة نخاع العظم الأحمر والأصفر (سؤال امتحان مؤكد):

- نخاع العظم الأحمر النشط **(Red Marrow)** — يتواجد في الصدر والحوض؛ ويصنع كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح وخلايا العظم.
- نخاع العظم الأصفر الخامل **(Yellow Marrow)** — نسيج دهني يملأ تجويف عظام الأطراف الطويلة، ولا يصنع دماً ولا عظماً.

- خلايا العظام وديناميكية البناء والهدم:

1. الخلايا البانية للعظم **(Osteoblasts)** — تفرز مادة العظم البروتينية وتتعظم وتتحول لخلايا عظمية ناضجة (Osteocytes).
2. الخلايا الآكلة للعظم **(Osteoclasts)** — تفرز أحماضاً وإنزيمات لإذابة العظم وإطلاق الكالسيوم والفوسفور في مجرى الدم.

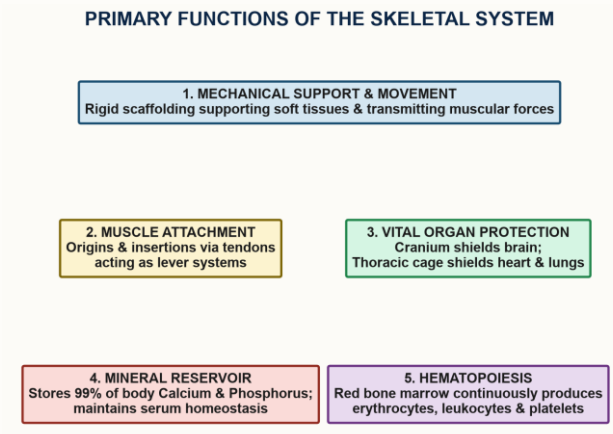


Fig 1A: Primary Functions of the Skeletal System: Mechanical, Muscle, Vital & Mineral

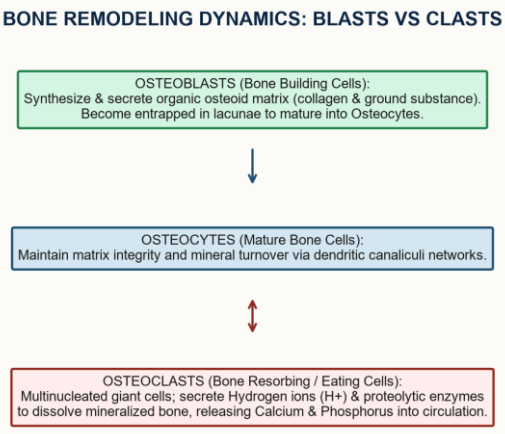


Fig 1B: Bone Remodeling Dynamics: Osteoblasts (Building) vs Osteoclasts (Resorbing)

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL
VERIFIED SUMMARY • COPYRIGHT PROTECTED

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL ACADEMIC MATERIAL • DO NOT RESELL

Station 2: Long Bone Structure & Histology

المحطة الثانية: تشريح العظام الطويلة، الأغشية المحيطة، وصفيحة النمو الغضروفية

- **Architecture of Long Bones (Diaphysis vs Epiphysis):**
  - **Outer Compact Bone (Cortex / Diaphysis / Shaft):** Stronger middle region of long bones; concentric Haversian lamellae; houses yellow marrow cavity.
  - **Inner Spongy Bone (Epiphysis / Cancellous):** Weaker expanded ends of long bones; consists of thin trabecular network filled with small spaces.
- **Protective & Osteogenic Membranes:**
  - **Outer Protective Membrane (Periosteum):** Thin fibrous tough outer layer; rich in nutrient blood vessels; muscle attachment site & source of fracture pain.
  - **Inner Lining Membrane (Endosteum):** Thin vascular and osteogenic layer; lines inner cortex surface, trabeculae, and medullary cavity.
- **Growth & Ossification Zones:**
  - **Growth Region (Epiphyseal Plate):** Hyaline cartilage located between shaft and bone ends; responsible for bone elongation prior to puberty.
  - **Non-Growing Junction (Metaphysis):** Region of shaft closest to growth plate where final ossification occurs; elongation ceases once ossified.

شرح وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (محطة 2 - تشريح ونسيج العظام الطويلة):

- الأجزاء التشريحية للعظمة الطويلة (المقارنة النسيجية):

1. العظم المدمج أو الجذع **(Diaphysis / Cortex)** — أسطوانة صلبة تحيط بتجويف النخاع الأصفر، وتتكون من أجهزة هافرس لمقاومة الانحناء.
2. العظم الإسفنجي بالطرفين **(Epiphysis / Cancellous)** — انتفاخان طرفيان مساميان من حواجز عظمية تمتص الصدمات وتحتويان على نخاع أحمر.

- أغشية العظام والتروية الدموية (سؤال امتحان مكرر):

1. السمحاق الخارجي المتين **(Periosteum)** — غشاء ليفي غني بالأوعية المغذية والأعصاب الحسية؛ ومصدر الألم الحاد في الكسور.
2. السمحاق الداخلي الرقيق **(Endosteum)** — غشاء وعائي مولد للعظم يبطن السطح الداخلي للعظم وتجويف النخاع الأصفر.

- صفيحة النمو الغضروفية وتوقف استطالة العظام:
- صفيحة النمو الغضروفية **(Epiphyseal Plate)** — صفيحة من الغضروف الزجاجي مسؤولة عن استطالة العظام قبل سن البلوغ.
- منطقة التحول المصمتة **(Metaphysis)** — منطقة الجذع الملاصقة للصفيحة؛ وعند البلوغ تتعظم بالكامل فيتوقف الطول نهائياً.

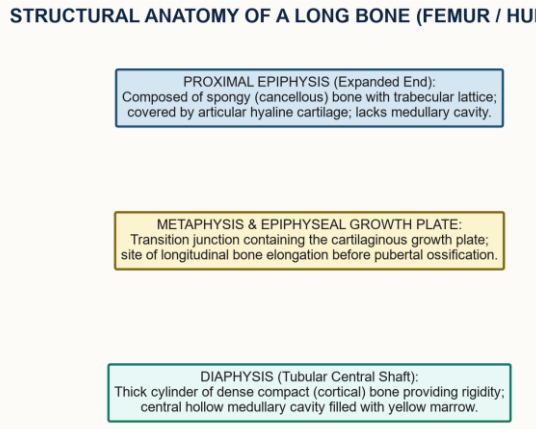


Fig 2A: Structural Anatomy of a Long Bone: Diaphysis, Epiphysis, Metaphysis & Cavity

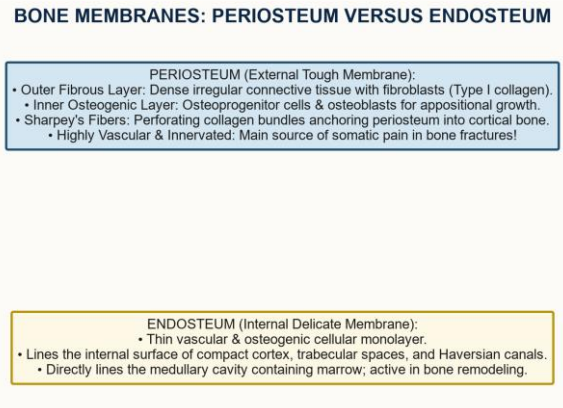


Fig 2B: Bone Membranes: Tough Outer Periosteum vs Delicate Inner Endosteum

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL
VERIFIED SUMMARY • COPYRIGHT PROTECTED

HTTPS://NURSING-APP.VERCEL.APP • OFFICIAL NURSING STUDY NOTES

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL ACADEMIC MATERIAL • DO NOT RESELL

Station 3: Morphological Classification of Bones

المحطة الثالثة: التصنيف المورفولوجي للعظام (الأشكال الستة وأمثلتها التشريحية)

- **Morphological Classification of Bones (6 Structural Categories):**
  - **1. Long Bones:** Feature a central shaft (Diaphysis) and two ends (Epiphysis); e.g. Femur, Clavicle, Humerus, Radius, Ulna, Tibia, Fibula, Metacarpals, Metatarsals.
  - **2. Short Bones:** Cube-shaped bones with spongy interior and thin cortex; e.g. Carpal bones in hand and Tarsal bones in foot.
  - **3. Sesamoid Bones:** Embedded within muscle tendons to alter pull angle; e.g. Patella in knee and Hyoid bone in anterior neck.
  - **4. Flat Bones:** Thin protective plates harboring red bone marrow; e.g. Skull cap, Scapula, Sternum, and Ribs.
  - **5. Irregular Bones:** Unique intricate shapes without standardized geometric rules; e.g. Mandible and Vertebrae.
  - **6. Pneumatic Bones:** Contain air-filled cavities lined with mucous membrane to warm incoming air; e.g. Maxilla.
- **Structural Architecture & Essential Clinical Distinctions:**
  - **Miniature Long Bones:** Metacarpals and Metatarsals possess true shaft and epiphyses; classified as long bones, NOT short!
  - **Phalangeal Architecture:** Thumb and Great Toe (Hallux) possess only 2 phalanges each, lacking middle phalanx.

شرح وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (محطة 3 - التصنيف المورفولوجي للعظام):

- الفئات الست لأشكال العظام وتطبيقاتها في الامتحان:

1. العظام الطويلة **(Long Bones)** — لها جذع وطرفان؛ كالفخذ (أطول عظمة بالجسم)، الترقوة، العضد، وعظام المشط.
2. العظام القصيرة **(Short Bones)** — عظام مكعبة مسامية؛ كعظام الرسغ (8) في اليد وعظام رسغ القدم الكاحلية (7).
3. العظام السمسمانية **(Sesamoid Bones)** — مدفونة داخل أوتار العضلات؛ كالرضفة (Patella) والعظم اللامي (Hyoid).
4. العظام المفلطحة **(Flat Bones)** — ألواح واقية ثنائية تحمي الأعضاء وتصنع الدم؛ كقبة الجمجمة، لوح الكتف، والقص.
5. العظام غير المنتظمة **(Irregular Bones)** — أشكال هندسية معقدة؛ كالفقرات العظمية وعظمة الفك السفلي (Mandible).
6. العظام الهوائية **(Pneumatic Bones)** — تحتوي على تجاويف هوائية مبطنة بمخاط لتدفئة الهواء؛ كالفك العلوي (Maxilla).

- تريكات الامتحان الهامة في عدد العظام والملحقات:
- عظام مشط اليد **(Metacarpals)** والقدم (Metatarsals) تعتبر عظاماً طويلة مصغرة وليست عظاماً قصيرة!
- إبهام اليد **(Thumb)** وإبهام القدم (Big Toe) يحتوي كل منهما على سلاميتين فقط ويفتقران للسلامية الوسطى!

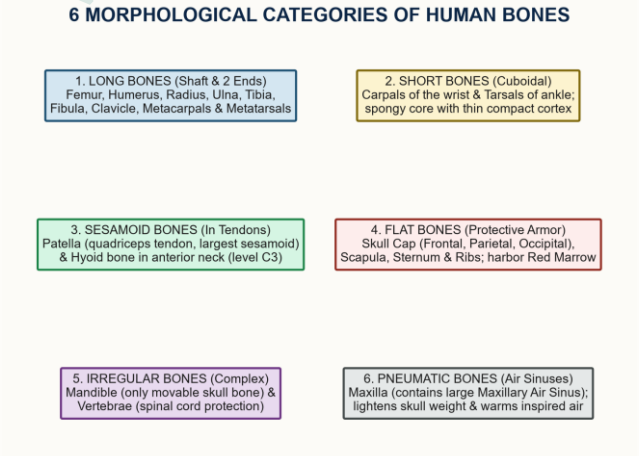


Fig 3A: 6 Morphological Categories of Human Bones & Clinical Examples

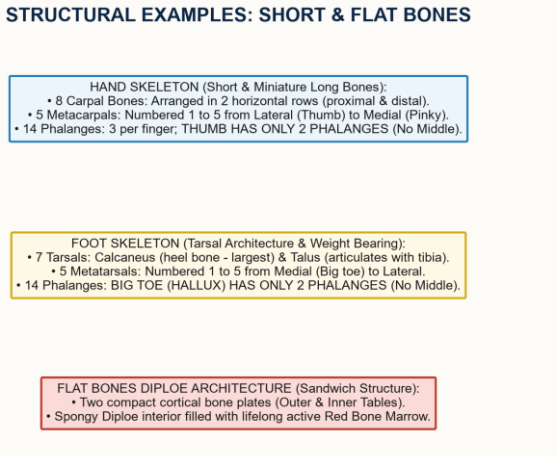


Fig 3B: Structural Architecture of Short Bones (Hand/Foot) & Flat Diploe

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL
VERIFIED SUMMARY • COPYRIGHT PROTECTED

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL ACADEMIC MATERIAL • DO NOT RESELL

Station 4: Axial Skeleton - Skull & Neck

المحطة الرابعة: الهيكل المحوري (عظام قبة الجمجمة، معادلة القحف، وهيكل الرقبة)

- **Skeletal System Divisions (Axial vs Appendicular Framework):**
  - **Axial Skeleton (80 Bones):** Central longitudinal axis: Skull, Neck, Thorax, Abdomen, Pelvis, Vertebral column.
  - **Appendicular Skeleton (126 Bones):** Limbs and supporting girdles: Pectoral girdle & upper limb; Pelvic girdle & lower limb.
- **Skull Architecture & Cranium Formula:**
  - **Cranium Definition:** Complete skull framework after removing the Mandible (Cranium = Skull — Mandible).
  - **Skull Cap (Flat Bones):** Composed of Frontal bone (single), paired Parietal bones, and Occipital bone (single).
  - **Upper Jaw (Maxilla):** Paired pneumatic bone containing maxillary air sinus to warm respiratory air.
  - **Lower Jaw (Mandible):** Single irregular bone; two halves fused at midline; represents the ONLY movable skull bone.
- **Neck Skeleton (Anterior & Posterior Architecture):**
  - **Anterior Neck (Hyoid Bone):** Sesamoid bone suspended by neck muscles and ligaments at vertebral level C3; zero direct bony articulation.
  - **Posterior Neck (Cervical Vertebrae):** 7 Cervical vertebrae separated by intervertebral discs transmitting spinal cord.

شرح وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (محطة 4 - الهيكل المحوري: الجمجمة والرقبة):

- المعادلة الذهبية للجمجمة وتفاصيل الفكين:
- معادلة القحف **(Cranium Formula)** — القحف هو هيكل الجمجمة بالكامل بعد نزع الفك السفلي: **[Cranium = Skull — Mandible]**
- الفك السفلي **(Mandible)** — عظمة مفردة غير منتظمة ملتحمة بالمنتصف، وهي العظمة الوحيدة المتحركة بالجمجمة!
- الفك العلوي **(Maxilla)** — عظمة هوائية مزدوجة تحتوي على الجيب الفكي لتدفئة الهواء وتخفيف وزن الرأس.
- تشريح الرقبة وعظام قبة الجمجمة:

1. قبة الجمجمة **(Skull Cap)** — عظام مفلطحة تشمل الجبهية (Frontal)، الجداريتين (Parietal)، والقذالية (Occipital).
2. العظم اللامي في مقدمة الرقبة **(Hyoid Bone)** — عظمة سمسمانية عند مستوى C3 معلقة بالعضلات دون مفاصل عظمية.
3. الفقرات العنقية السبعة **(C1 to C7)** — تشكل المحور الخلفي للرقبة وتدعم الجمجمة عبر مفصلي الأطلس والمحور.

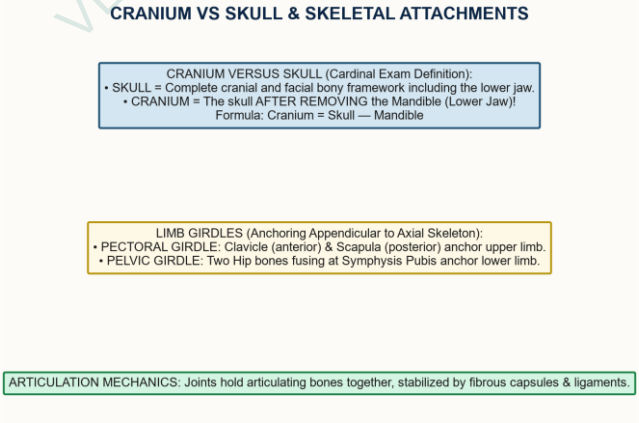


Fig 4A: Cranium versus Skull Cardinal Formula & Skeletal Attachments

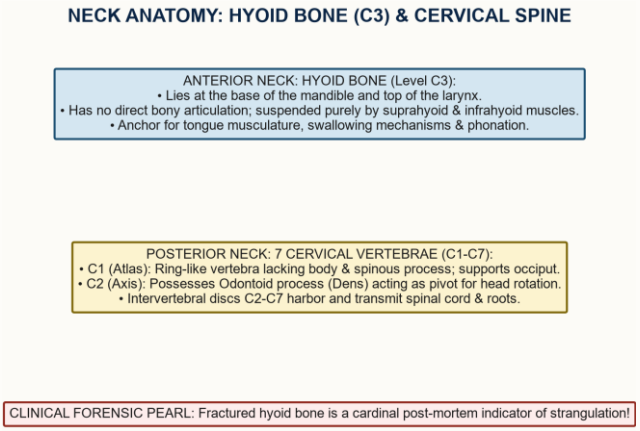


Fig 4B: Anterior Neck Anatomy: Hyoid Bone (Level C3) & Cervical Spine

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL
VERIFIED SUMMARY • COPYRIGHT PROTECTED

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL ACADEMIC MATERIAL • DO NOT RESELL

Station 5: Axial Skeleton - Thorax & Abdomen

المحطة الخامسة: القفص الصدري، عظمة القص، أزواج الأضلاع الـ 12، وهيكل البطن

- **Thoracic Cage Boundaries & Sternum Architecture:**
  - **Breastbone (Sternum):** Anterior flat bone consisting of upper Manubrium sterni, middle Body, and lower Xiphoid process.
  - **Thoracic Vertebrae:** 12 Thoracic vertebrae located posteriorly (T1-T12) articulating with rib heads.
- **12 Pairs of Ribs (Classification & Costal Margins):**
  - **True Ribs (Ribs 1-7):** Upper 7 rib pairs; attach directly to sternum via individual hyaline costal cartilages.
  - **False Ribs (Ribs 8-10):** Lower 3 rib pairs; attach indirectly to sternum by joining 7th costal cartilage forming costal margin.
  - **Floating / Abdominal Ribs (Ribs 11-12):** Lowest 2 rib pairs; lack sternal connection and float within abdominal wall.
  - **Intercostal Spaces:** 11 Intercostal spaces located between adjacent ribs housing muscles and neurovascular bundles.
- **Abdominal Skeleton (Posterior vs Anterior Architecture):**
  - **Posterior Boundary:** Supported by 5 massive Lumbar vertebrae (L1-L5) and lowermost floating ribs (11-12).
  - **Anterior & Lateral Walls:** Purely muscular with NO BONE CONTENT AT ALL, allowing physiological expansion.

شرح وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (محطة 5 - القفص الصدري وهيكل البطن):

- أجزاء عظمة القص وأزواج الأضلاع الـ 12:

1. عظمة القص **(Sternum)** — تتكون من قبضة القص العلوية (Manubrium)، جسم القص الأوسط، والناتئ الرهابي السفلي (Xiphoid).
2. الأضلاع الحقيقية **(True Ribs 1-7)** — تتصل مباشرة بالقص عبر غضاريف زجاجية مستقلة.
3. الأضلاع الكاذبة **(False Ribs 8-10)** — تتصل غير مباشر بالقص عبر الالتحام بغضروف الضلع السابع لتكوين الحافة الضلعية.
4. الأضلاع العائمة **(Floating Ribs 11-12)** — لا تتصل بالقص إطلاقاً وتطفو أطرافها الأمامية في جدار البطن العضلي.

- هيكل منطقة البطن وتريكة الامتحان القاتلة:
- جدار البطن الأمامي والجانبي عضلي بحت وخالٍ تماماً من العظام **(No Bones at all)**.
- الضلعان 11 و12 يتبعان تشريحياً هيكل البطن الخلفي وليس تجويف الصدر، مع الفقرات القطنية الخمس **(L1 to L5)**.

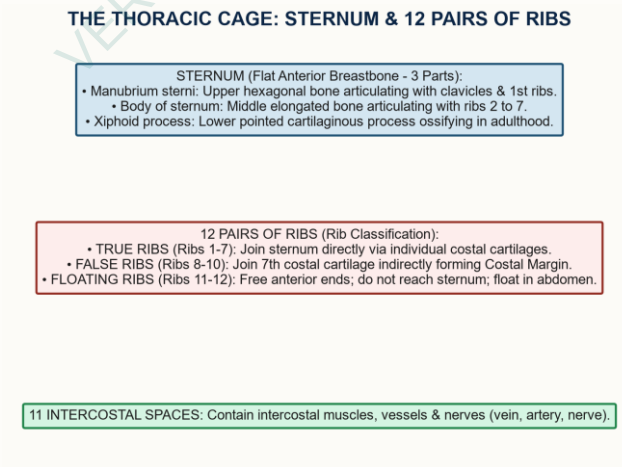


Fig 5A: The Thoracic Cage: Sternum (3 Parts) & 12 Pairs of Ribs

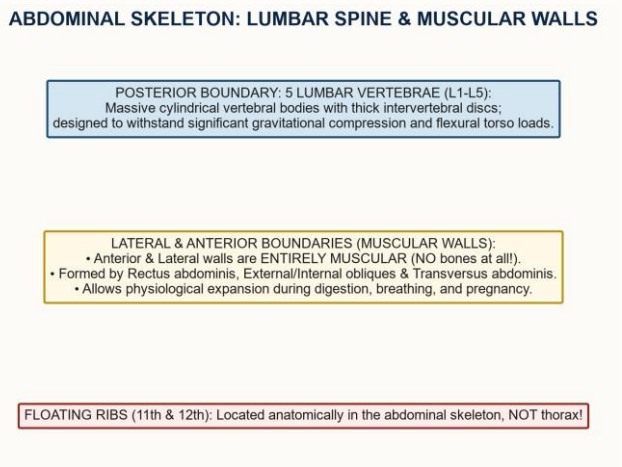


Fig 5B: Abdominal Skeleton: Posterior Lumbar Spine & Muscular Wall

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL
VERIFIED SUMMARY • COPYRIGHT PROTECTED

NURSING STUDY HUB • OFFICIAL ACADEMIC MATERIAL • DO NOT RESELL

Station 6: Axial Skeleton - Pelvis & Vertebral Column

المحطة السادسة: هيكل الحوض، عظم العجز، أقسام العمود الفقري، وانتقال الأحمال

- **Pelvic Skeleton & Pelvic Girdle Architecture:**
  - **Posterior Pelvic Skeleton:** 5 Sacral fused vertebrae (S1-S5) forming the triangular Sacrum; NO intervertebral discs exist.
  - **Anterior Pelvic Skeleton:** Two Hip bones fused at anterior midline via fibrocartilaginous Symphysis Pubis joint (limited gliding).
  - **Pelvic Girdle:** Bony ring connecting the lower limbs to the axial skeleton and transmitting upper body weight.
- **Vertebral Column Architecture & Load Mechanics:**
  - **5 Regional Divisions (33 Vertebrae):** 7 Cervical, 12 Thoracic, 5 Lumbar, 5 Fused Sacral, and 4 Fused Coccygeal vertebrae.
  - **Maximum Weight-Bearing Disc:** Intervertebral disc between lowest lumbar (L5) and highest sacral (S1) — primary site of herniation!
  - **Vertebral Size Trend:** Vertebral bodies progressively increase in size downward from C1 to L5 to transmit body weight to lower limbs.

شرح وتفريغ المحاضر وتريكات الامتحان (محطة 6 - هيكل الحوض والعمود الفقري):

- هيكل الحوض ومفصل الارتفاق العاني والميكانيكا الحركية:

1. الحدود الخلفية للحوض **(Sacrum)** — خمس فقرات عجزية ملتحمة ككتلة عظمية مثلثة خالية تماماً من الغضاريف.
2. الحدود الأمامية للحوض **(Symphysis Pubis)** — التقاء عظمتي الحوض عبر مفصل غضروفي ليفي ثانوي يسمح بحركة طفيفة.
3. وظيفة الحزام الحوضي **(Pelvic Girdle)** — ربط الطرفين السفليين بالهيكل المحوري وتوزيع وزن الجذع بالتساوي.

- أقسام العمود الفقري وتريكات الانزلاق الغضروفي الشائعة:
- تدرج حجم الفقرات — يزداد حجم أجسام الفقرات تدريجياً من الأعلى للأسفل لتتحمل أوزاناً متزايدة حتى نصل للفقرة L5.
- أخطر قرص غضروفي في الجسم (L5-S1) — القرص بين القطنية الخامسة والعجزية الأولى يحمل أثقل عبء؛ وهو أشهر موقع للانزلاق الغضروفي!

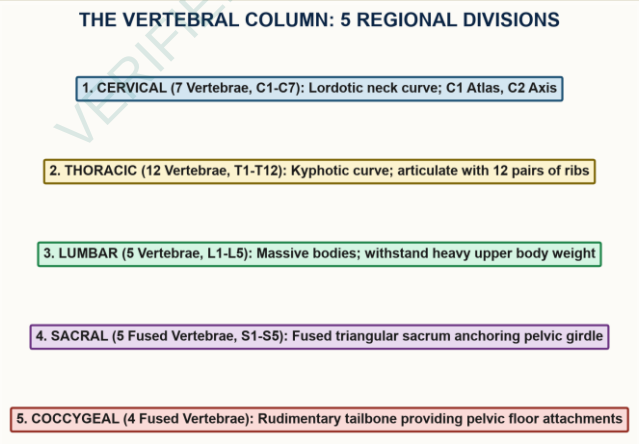


Fig 6A: The Vertebral Column: 5 Regional Divisions & Progressive Size Gradient

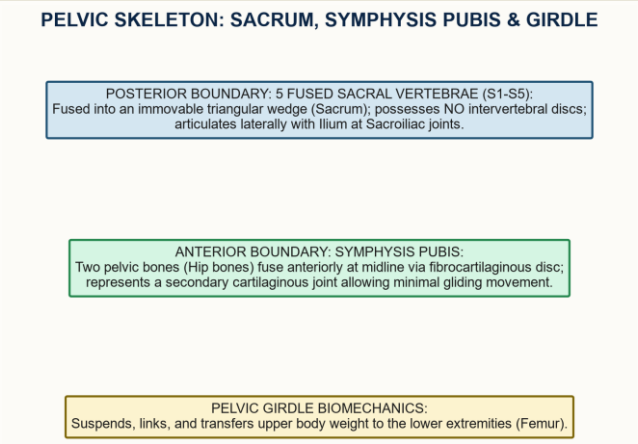


Fig 6B: Pelvic Skeleton: Sacrum (S1-S5), Symphysis Pubis & Pelvic Girdle Ring

NURSING STUDY HUB - OFFICIAL
VERIFIED SUMMARY • COPYRIGHT PROTECTED

HTTPS://NURSING-APP.VERCEL.APP • OFFICIAL NURSING STUDY NOTES